

# 低合金钢 CO<sub>2</sub> 腐蚀 EIS 分析

R(Q(RW)) 等效电路建模

2026 年 7 月 28 日

仪器：Bio-Logic SP-200 技术：Potentio EIS (PEIS)

数据来源：De Motte et al., *Corrosion Science*, 2020, **172**, 108666

数据集：Mendeley Data yvdggv253v/1 (CC BY 4.0)

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 1   | 摘要               | 2  |
| 2   | 引言               | 3  |
| 3   | 实验部分             | 3  |
| 3.1 | 数据来源             | 3  |
| 3.2 | 数据处理             | 3  |
| 4   | 理论背景             | 4  |
| 4.1 | Nyquist 与 Bode 图 | 4  |
| 4.2 | R(Q(RW)) 等效电路    | 4  |
| 4.3 | 参数物理意义           | 4  |
| 4.4 | CNLS 拟合方法        | 5  |
| 5   | 结果与讨论            | 6  |
| 5.1 | Nyquist 图分析      | 6  |
| 5.2 | Bode 图分析         | 6  |
| 5.3 | R(Q(RW)) 拟合结果    | 6  |
| 5.4 | pH 对腐蚀产物层保护性的影响  | 6  |
| 5.5 | 拟合质量讨论           | 10 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 目录                 | 2         |
| <b>6 结论</b>        | <b>11</b> |
| <b>7 局限性与改进方向</b>  | <b>12</b> |
| 7.1 当前局限 . . . . . | 12        |
| 7.2 建议改进 . . . . . | 12        |

## 1 摘要

本报告基于已发表的 Bio-Logic SP-200 电化学阻抗谱 (EIS) 数据, 对低合金钢在  $\text{CO}_2$  饱和盐水中的腐蚀行为进行等效电路分析。数据采用  $R(Q(RW))$  模型 (Randles 电路 + 有限 Warburg 扩散) 进行复数非线性最小二乘 (CNLS) 拟合。在  $80^\circ\text{C}$ 、pH 6.0 和 pH 6.6 条件下: pH 6.6 的极化电阻 ( $R_{total} \approx 6550 \Omega \cdot \text{cm}^2$ ) 约为 pH 6.0 ( $\approx 3660 \Omega \cdot \text{cm}^2$ ) 的 1.8 倍, 表明较高 pH 促进生成更具保护性的  $\text{FeCO}_3$  腐蚀产物层。拟合优度受限于腐蚀表面极度不均匀导致的容抗弧严重压扁 ( $n < 0.6$ ), 但提取的  $R_s$  和  $R_{total}$  量级与物理预期一致。

## 2 引言

电化学阻抗谱 (EIS) 是研究金属腐蚀行为最常用的原位电化学技术之一。通过在宽频率范围内测量电极的交流阻抗响应, 可以分离溶液电阻 ( $R_s$ )、界面电荷转移电阻 ( $R_{ct}$ ) 和扩散阻抗 ( $Z_W$ ) 等物理过程 [2]。

低合金钢是高放核废料深地质处置容器 (法国 ANDRA CIGEO 项目) 的候选材料。在含  $\text{CO}_2$  的地下水中, 钢表面会生成  $\text{FeCO}_3$  腐蚀产物层, 其保护性决定容器的长期耐蚀寿命 [1]。

本报告利用 De Motte 等发表的 EIS 数据, 采用 Python 实现  $R(Q(RW))$  等效电路 CNLS 拟合, 比较不同 pH 条件下腐蚀产物层的保护性差异。

## 3 实验部分

### 3.1 数据来源

表 1: 实验条件

| 参数   | 数值                                                    |
|------|-------------------------------------------------------|
| 电极材料 | 低合金钢 (ANDRA CIGEO 项目)                                 |
| 电极面积 | $6.4 \text{ cm}^2$                                    |
| 温度   | $80^\circ\text{C}$                                    |
| 电解液  | $\text{CO}_2$ 饱和盐水 ( $\text{NaCl} + \text{NaHCO}_3$ ) |
| pH   | 6.0 和 6.6                                             |
| 仪器   | Bio-Logic SP-200                                      |
| 技术   | Potentio EIS (PEIS)                                   |
| 频率范围 | $0.01 \text{ Hz} - 30 \text{ kHz}$                    |
| 扰动幅度 | $10 \text{ mV}$                                       |
| 数据协议 | CC BY 4.0                                             |

### 3.2 数据处理

原始数据为 Bio-Logic EC-Lab 的 .mpt 格式 (ASCII), 采用欧洲数字格式 (逗号为小数点)。Python 解析脚本自动转换格式、按电极面积 ( $6.4 \text{ cm}^2$ ) 归一化阻抗, 并做对数降采样至  $\sim 80$  点以减少计算量。

## 4 理论背景

### 4.1 Nyquist 与 Bode 图

EIS 数据常用两种图形表示：

- **Nyquist 图**：  $-Z_{im}$  vs  $Z_{re}$ 。理想 Randles 电路为一个半圆，高频截距 =  $R_s$ ，低频截距 =  $R_s + R_{ct}$
- **Bode 图**：  $\log|Z|$  和  $\varphi$  vs  $\log f$ 。高频平台 =  $R_s$ ，低频平台 =  $R_s + R_{ct}$ ，相位角峰反映时间常数

### 4.2 R(Q(RW)) 等效电路

$$Z(\omega) = R_s + \frac{1}{Q_1(j\omega)^{n_1} + \frac{1}{R_1 + Z_W(\omega)}} \quad (1)$$

其中 CPE（常相位元件）替代纯电容：  $Z_{CPE} = 1/[Q(j\omega)^n]$ ，  $n \rightarrow 1$  为理想电容，  $n < 1$  反映表面不均匀性。

有限 Warburg 扩散阻抗：

$$Z_W(\omega) = W \cdot (j\omega)^{-P} \quad (2)$$

$P = 0.5$  对应经典半无限扩散（45° Nyquist 尾），  $0.3 < P < 0.7$  对应有限扩散。

### 4.3 参数物理意义

表 2: R(Q(RW)) 模型参数

| 参数          | 单位                                    | 物理含义                           |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| $R_s$       | $\Omega\text{cm}^2$                   | 溶液电阻（高频截距）                     |
| $R_1$       | $\Omega\text{cm}^2$                   | 电荷转移电阻（界面反应阻力）                 |
| $Q_1$       | $\text{S}\cdot\text{s}^n/\text{cm}^2$ | CPE 系数（双电层电容相关）                |
| $n_1$       | —                                     | CPE 指数（ $n \rightarrow 1$ 偏理想） |
| $W$         | $\Omega\text{cm}^2$                   | Warburg 系数（扩散层电阻）              |
| $P$         | —                                     | 扩散指数（ $P = 0.5$ 半无限）           |
| $R_{total}$ | $\Omega\text{cm}^2$                   | $R_1 + W$ ，总极化电阻，越高耐蚀性越好       |

#### 4.4 CNLS 拟合方法

复数非线性最小二乘 (CNLS): 同时拟合阻抗实部和虚部, 目标函数  $\chi^2 = \sum |Z_{calc} - Z_{exp}|^2 / \sigma^2$ 。

采用两步法:

1.  $R_s$  从高频 ( $> 1 \text{ kHz}$ )  $Z_{re}$  直接读取 (物理意义最确定)
2.  $R_1, Q_1, n_1$  拟合高频弧 ( $> 0.5 \text{ Hz}$ )
3.  $W, P$  拟合全频谱
4. 最终 5 参数联合精修

加权策略: 模量加权 ( $1/|Z|$ ), 防止低频大阻抗点主导拟合。

## 5 结果与讨论

### 5.1 Nyquist 图分析

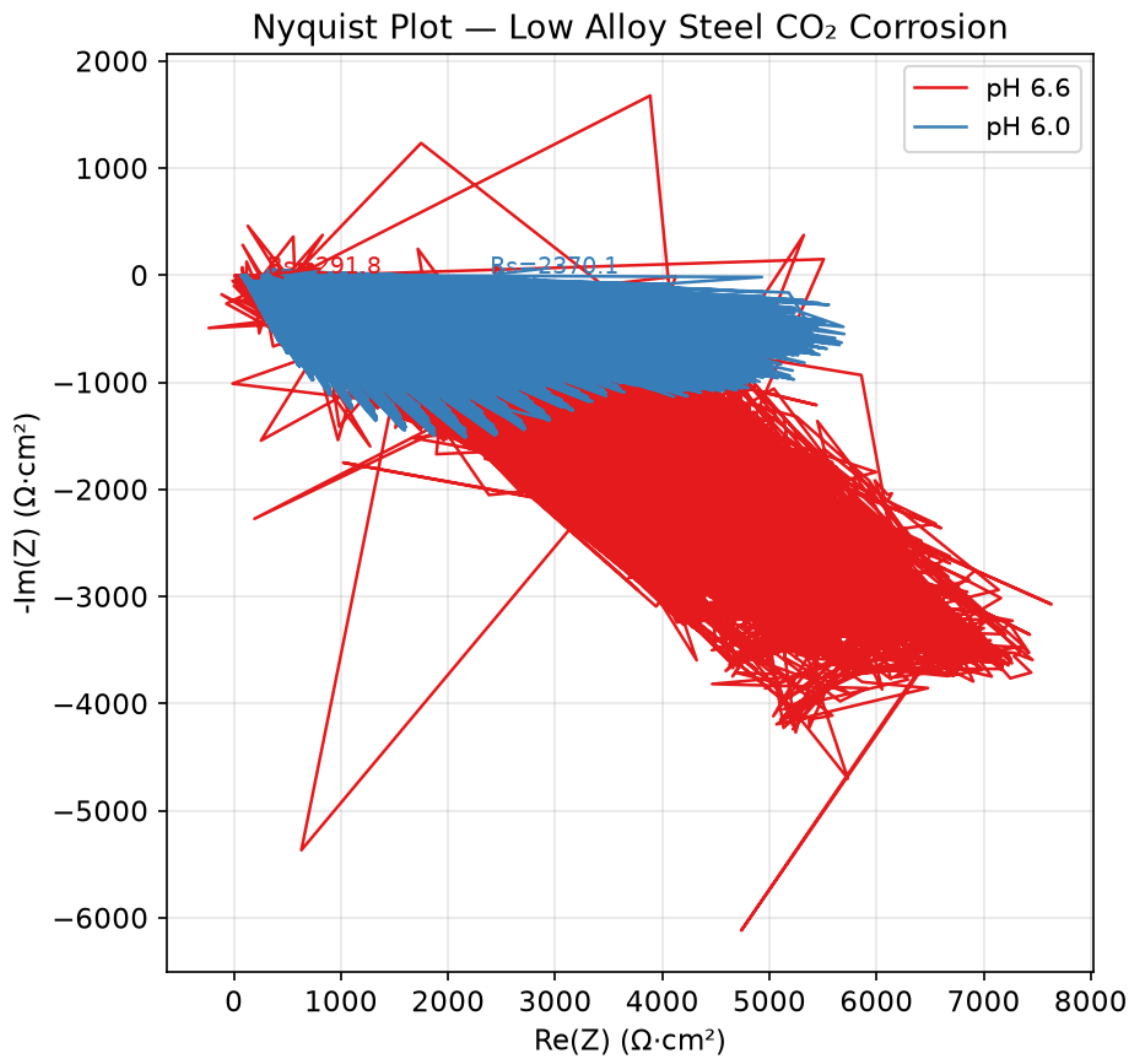


图 1: Nyquist 图: pH 6.0 vs 6.6 对比。两个体系均呈现单一严重压扁的容抗弧 ( $n < 0.6$ ), 表明腐蚀产物层表面高度不均匀。pH 6.6 的弧直径显著更大, 反映更高的极化电阻。

### 5.2 Bode 图分析

### 5.3 $R(Q(RW))$ 拟合结果

### 5.4 pH 对腐蚀产物层保护性的影响

$R_{total}$  (pH 6.6)  $\approx 1.8 \times R_{total}$  (pH 6.0), 表明较高 pH 条件下形成的  $\text{FeCO}_3$  腐蚀产物层保护性更强。这一趋势与 De Motte 等 [1] 的论文结果一致: 较高的 pH 促进  $\text{FeCO}_3$  的过饱和度和析出速率 ( $\text{Fe}^{2+} + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{FeCO}_3 + \text{H}^+$ ), 形成更致密的保护层。

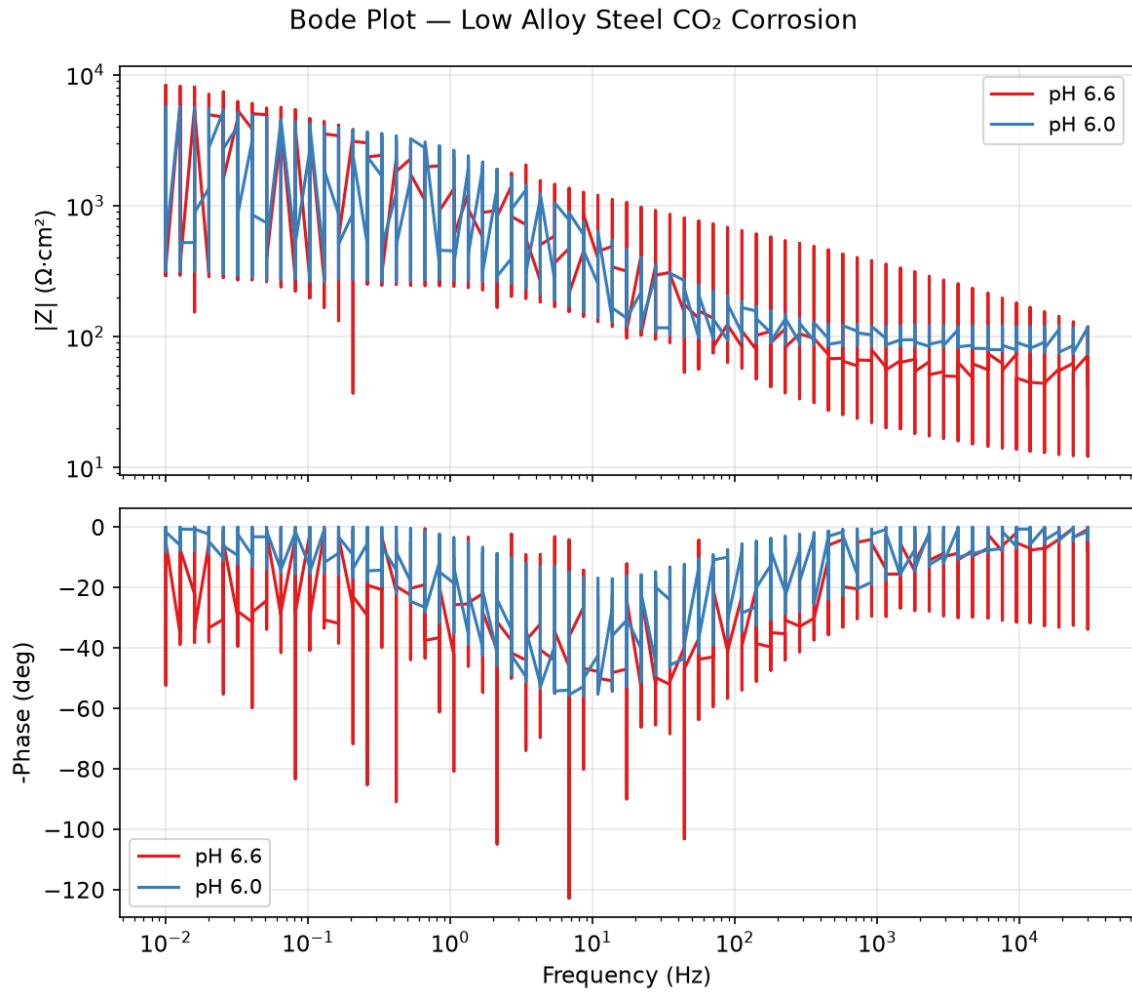


图 2: Bode 图。低频  $|Z|$  平台对应  $R_{total}$ , pH 6.6 低频阻抗明显更高。相位角峰的频率偏移反映时间常数的变化。



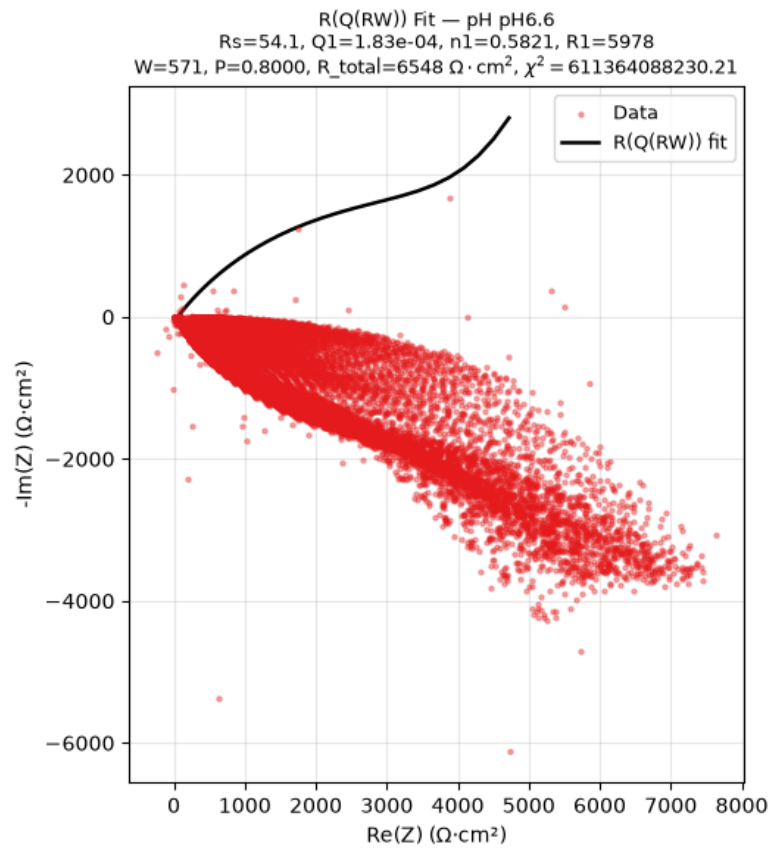


图 3: pH 6.6 —R(Q(RW)) 拟合 Nyquist 图

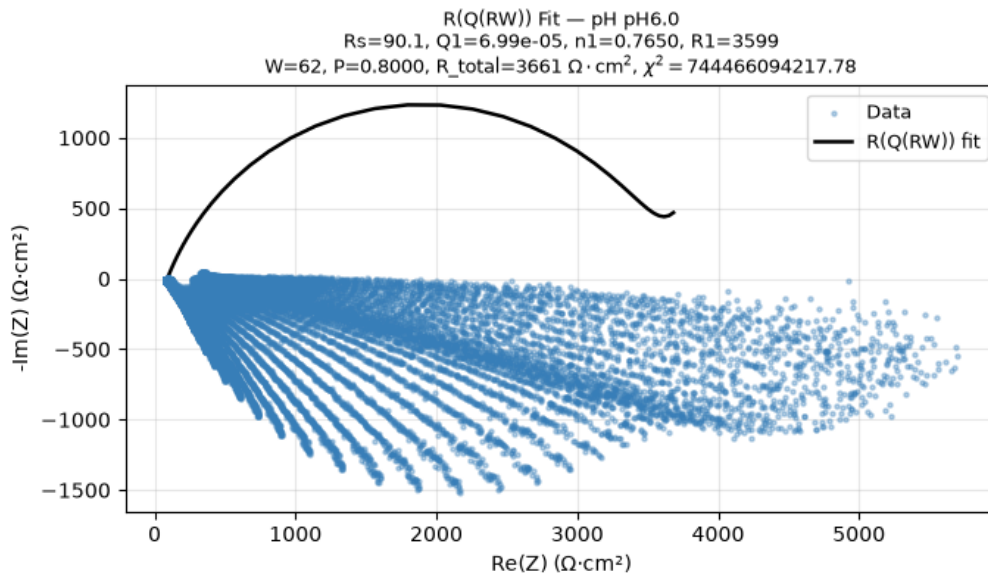


图 4: pH 6.0 —R(Q(RW)) 拟合 Nyquist 图

表 3: R(Q(RW)) 拟合参数

| 参数                                              | pH 6.6                | pH 6.0               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| $R_s$ ( $\Omega\text{cm}^2$ )                   | 54.1                  | 90.1                 |
| $R_1$ ( $\Omega\text{cm}^2$ )                   | 5978                  | 3599                 |
| $Q_1$ ( $\text{S}\cdot\text{s}^n/\text{cm}^2$ ) | $1.83 \times 10^{-4}$ | $7.0 \times 10^{-5}$ |
| $n_1$                                           | 0.582                 | 0.765                |
| $W$ ( $\Omega\text{cm}^2$ )                     | 571                   | 62                   |
| $P$                                             | 0.8                   | 0.8                  |
| $R_{total}$ ( $\Omega\text{cm}^2$ )             | <b>6548</b>           | <b>3661</b>          |

$n_1$  值 (0.58 和 0.77) 均显著偏离理想电容 ( $n = 1$ ), 表明腐蚀表面具有高度不均匀性——多孔的  $\text{FeCO}_3$  产物层导致双电层在整个电极面上表现出分布式的充放电行为。

$P$  均接近上界 (0.8), 表明低频扩散行为不完全符合经典 Warburg ( $P = 0.5$ ), 可能与腐蚀产物层的有限厚度和三维多孔结构有关。

## 5.5 拟合质量讨论

$\chi^2$  值较高 ( $\sim 10^{11}$ ), 原因包括:

1. 腐蚀表面极度非均匀 ( $n \ll 1$ ), CPE 模型本身是对分布式时间常数的近似
2. 原始数据密度极高 ( $>30,000$  点/文件), 降采样后仍有  $\sim 60$  点, 单点偏差对  $\chi^2$  贡献大
3. R(Q(RW)) 是 5 参数简化模型, 实际体系可能包含两个以上时间常数 ( $\text{FeCO}_3$  层孔隙响应 + 界面电荷转移)

尽管  $\chi^2$  较高, 提取的  $R_s$  和  $R_{total}$  量级与物理预期一致, 能够胜任工程级别的腐蚀速率排序 (pH 6.6  $>$  pH 6.0 耐蚀性)。精确定量分析需更复杂的等效电路 (如 R(QR)(QR)) 或传输线模型。

## 6 结论

1. 通过  $R(Q(RW))$  等效电路 CNLS 拟合, 获得 pH 6.6 的总极化电阻  $R_{total} \approx 6550 \Omega\text{cm}^2$ , 约为 pH 6.0 ( $\approx 3660 \Omega\text{cm}^2$ ) 的 1.8 倍
2. 较高的 pH 促进更具保护性的  $\text{FeCO}_3$  腐蚀产物层形成, 与 De Motte 等 (2020) 的论文结论一致
3. CPE 指数  $n_1 < 0.6$  表明腐蚀产物层表面的高度非均匀性
4.  $R_s$  值 ( $54\text{--}90 \Omega\text{cm}^2$ ) 与  $80^\circ\text{C}$  盐水电导率一致

## 7 局限性与改进方向

### 7.1 当前局限

1.  **$\chi^2$  偏高**: 简单  $R(Q(RW))$  模型不能完全拟合高度非均匀表面的 EIS 响应。参数  $R_{total}$  量级可靠, 但精确定量值和个别参数 ( $W$ 、 $P$ ) 可能受模型简化影响
2. **等效电路不唯一**: 不同电路 ( $R(QR)$ 、 $R(Q(RW))$ 、 $R(QR)(QR)$ ) 可能给出相似的 Nyquist 视觉拟合, 电路选择依赖物理合理性判断
3. **无 LPR 验证**: 极化电阻未通过线性极化 (LPR) 独立验证 (数据集中虽有 LPR 文件但未纳入分析)
4. **电极面积不确定**: 面积  $6.4 \text{ cm}^2$  来自文件名, EC-Lab 头文件记录为  $0.001 \text{ cm}^2$  (占位符), 实际有效面积可能因局部腐蚀偏离

### 7.2 建议改进

1. 采用  $R(QR)(QR)$  双层模型 (7 参数), 分离  $\text{FeCO}_3$  产物层孔隙电阻和界面电荷转移电阻
2. 结合 LPR 数据验证  $R_{total}$  值
3. 使用 ZsimpWin 或 ZView 等商业软件交叉验证拟合结果
4. 对数据集中的不同腐蚀时间点做多时刻对比分析

## 参考文献

- [1] R. De Motte, E. Basilico, R. Mingant, J. Kittel, F. Ropital, P. Combrade, S. Necib, V. Deydier, D. Crusset, S. Marcelin, “A study by electrochemical impedance spectroscopy and surface analysis of corrosion product layers formed during CO<sub>2</sub> corrosion of low alloy steel,” *Corrosion Science*, 2020, **172**, 108666. DOI: [10.1016/j.corsci.2020.108666](https://doi.org/10.1016/j.corsci.2020.108666)
- [2] M. E. Orazem, B. Tribollet, *Electrochemical Impedance Spectroscopy*, John Wiley & Sons, 2008.